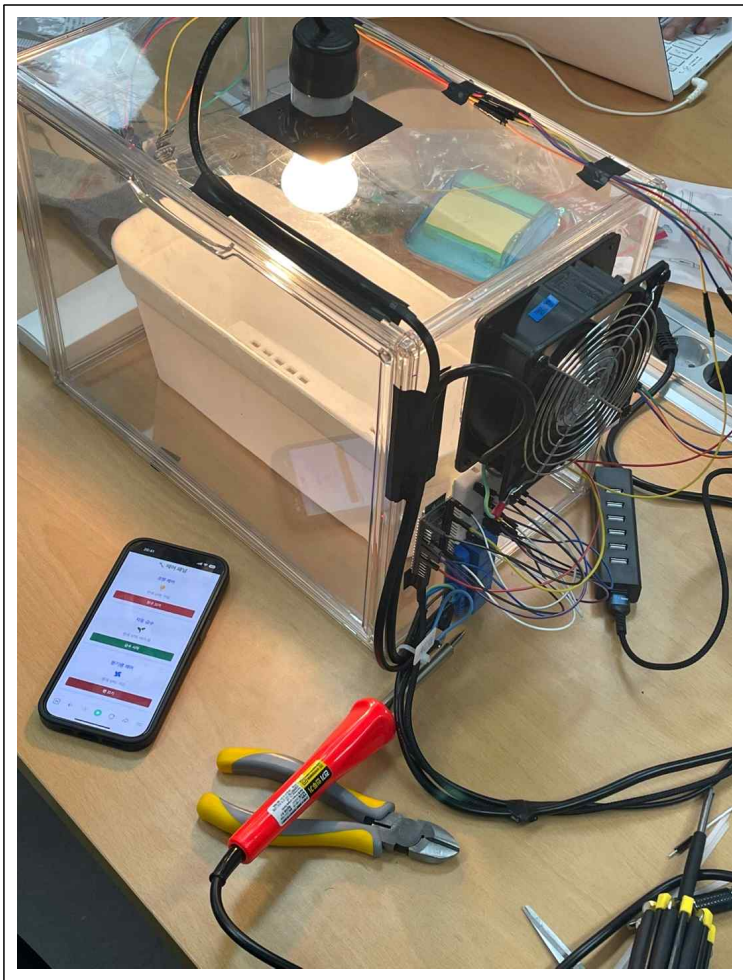


# 실증적SW개발프로젝트 주간보고 (8주차)

작성일: 2025/04/25    팀: ACG

|             |                                                                                                                                                                  |                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 팀 활동<br>보고  | 활 동 일 시                                                                                                                                                          | 4월 4주차                  |
|             | 장 소                                                                                                                                                              | S03-0209                |
|             | 참 석 자                                                                                                                                                            | 김한재, 김현우, 김형진, 조재희, 최혁진 |
|             | 특 이 사 항                                                                                                                                                          |                         |
| 이번주<br>진행사항 | ● 활동 사진                                                                                                                                                          |                         |
|             |                                                                               |                         |
|             | → 웹앱을 통해 구축한 스마트팜 제어 성공 및 데이터 시각화 완료                                                                                                                             |                         |
|             | ● 팀 공통사항                                                                                                                                                         |                         |
|             | - 오류 개선 및 통합 작업 진행                                                                                                                                               |                         |
|             | 각자 개발 중이던 센서 데이터 수집 모듈, 제어 명령 송수신 모듈, 액추에이터 제어 모듈 등에서 발견된 오류를 팀원별로 분석하고 해결. 이를 통해 통신 지연, 데이터 수신 불일치, 액추에이터 작동 오류 등의 문제를 개선하였으며, 최종적으로 모든 모듈을 하나의 시스템으로 통합하는 데 성공 |                         |

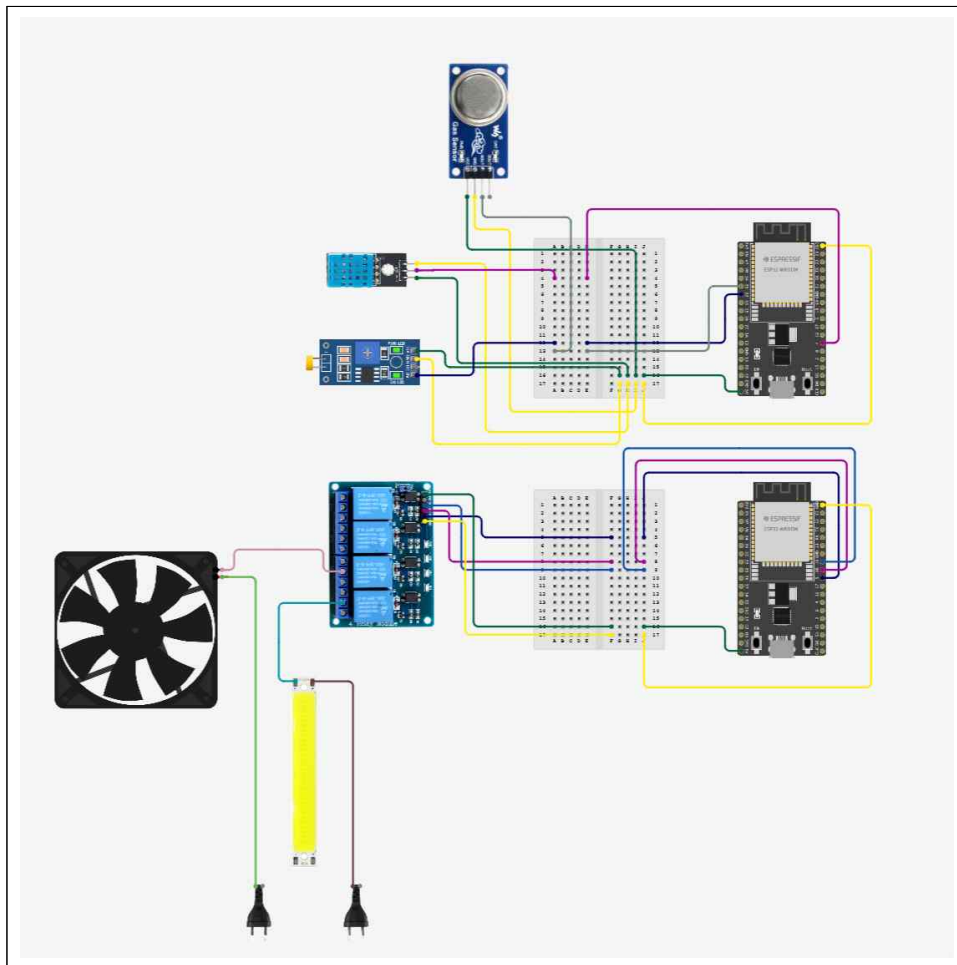
- 스마트팜 레이아웃 설계 및 제작

실제 환경을 고려하여 스마트팜 시스템의 레이아웃을 설계하고, 제작을 완료. 센서(DHT, CDS, MQ2)와 액추에이터(LED, 팬)를 스마트팜 구조물에 부착하여, 시스템이 팜 형태로 작동할 수 있도록 구축

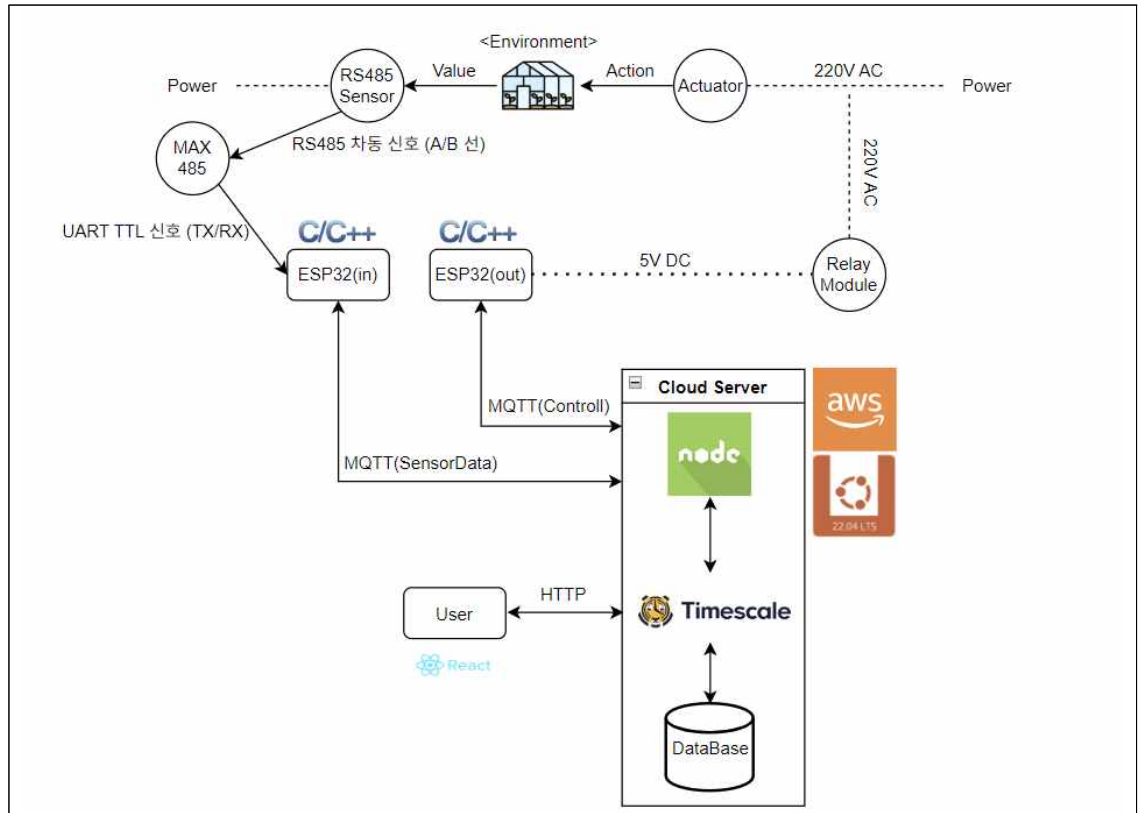
- 센서 데이터 수집 및 액추에이터 제어 성공

센서를 통해 수집된 데이터는 MQTT 및 HTTP 통신 프로토콜을 통해 서버로 전송되었으며, 웹앱, 서버로부터 제어 명령을 수신하여 액추에이터가 정상적으로 작동하는 것을 확인. 이를 통해 스마트팜 시스템이 실질적인 데이터 흐름과 제어 흐름을 갖춘 형태로 안정적으로 운영될 수 있음을 검증

<1차 아키텍처 설계도>



## < 수정 전체 설계도 >



## ● 개별 진행사항

### [김한재]

- 이전에 발생했던 연결 거부 에러가 패키지 설치 누락 문제였음을 확인하고, 관련 패키지를 설치하여 문제를 해결 이후 정상적인 MQTT 토큰 메시지를 통해 액추에이터(LED, 팬)의 원격 제어에 성공
- Circuit Designer를 통해 액추에이터 및 센서 기반 하드웨어 아키텍처를 설계하고, 시스템 연결성을 고려한 회로도를 구축 완료
- 설계한 회로도를 바탕으로 브레드보드와 ESP32 등을 이용해 간이 스마트팜의 배선 작업 및 하드웨어 구축

### [김현우]

- 하나의 ESP32 고장(Wifi 모듈 부분 고장으로인한 통신 불가)으로 인해 액추에이터 부분 코드와 센서 부분 코드를 병합하여 간이 스마트팜에 적용 완료
- 간이 스마트팜 시스템 전체 통합 테스트 완료
- 센서부 데이터 이상치 확인 후 조치 진행 중 - 습도와 가스(센서 교체 예정)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <div>[김형진]</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 센서 및 액추에이터 배치를 고려하여 전체 레이아웃을 설계</li> <li>- 간이 스마트팜 시스템을 실제 환경에 구현하기 위해, 설계된 회로도와 시스템 아키텍처를 기반으로 모형을 구축하고, 각종 센서와 액추에이터를 설계도대로 구현</li> </ul> <div>[조재희]</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 웹앱을 로컬 서버가 아닌 클라우드 서버와 연동하여 버튼을 통해 액추에이터 제어 기능을 구현</li> <li>- 클라우드 서버에서 전송되는 센서 데이터를 Chart.js를 통해 웹앱에서 실시간으로 그래프에 적용하여 시각화 구현</li> <li>- 사용자 인터페이스의 부드러운 경험을 위해 애니메이션을 추가하여 시각적 효과 개선</li> </ul> <div>[최혁진]</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모듈화된 ESP32 ↔ Cloud Server ↔ User 간의 정상적인 통신 흐름을 확인하고 조정 (기존 MQTT 토픽을 구독하고 동시에 HTTP를 통해 User에게 데이터를 전달하는 두 시스템을 하나의 모듈로 통합하여, 통신 지연 및 처리 충돌 문제. 이를 해결하기 위해 각각의 역할을 수행하는 두 개의 독립된 모듈로 분리하여 문제를 조정)</li> <li>- ESP32(제어부)가 Cloud Server에 연결되지 않는 문제를 분석하기 위해 Cloud Server의 MQTT Broker 상태를 점검하였으나, 문제는 ESP32의 Wi-Fi 모듈(센서) 불량으로 판단</li> <li>- 간이 스마트팜 제작 및 구축 진행</li> <li>- draw.io를 통해 전체 프로젝트 설계도 수정</li> </ul> |
| 다음주<br>계획 | <p>● 팀 공통사항</p> <p>1. 물펌프 시스템 추가 구축</p> <p>스마트팜 모형에 물펌프 시스템을 추가로 구축할 예정</p> <p>급수 자동화를 위한 하드웨어 설치 및 통신 설정을 완료하여, 전체 자동화 시스템의 완성도를 높일 계획임.</p> <p>2. 센서 성능 향상</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

현재 설치된 일부 센서(온습도, 조도, 토양 수분 등)의 데이터 정확도가 불안정하게 나타나는 문제를 확인

보다 정밀하고 성능이 우수한 센서를 새로 구비하여, 데이터 신뢰성을 향상시킬 예정

교체 설치 후, 새로운 센서 데이터의 수집 정확성과 통신 안정성을 검증할 계획

### 3. 자동화 임계값 설정 및 검증

수동 제어를 통한 시스템 검증은 정상적으로 완료되었으며, 다음 단계로 자동화 기준(임계값)을 설정하여 테스트할 예정

설정된 임계값에 따라 센서 데이터 변화에 반응하여 액추에이터(LED, 팬, 물펌프 등)가 자동으로 작동하는지 검증할 계획

실제 센서 데이터를 기반으로 정상적인 자동화 동작 여부를 점검하고, 필요한 경우 임계값 조정 및 로직 수정 작업을 진행할 예정

#### ● 개별사항

[김한재]

- 물펌프 시스템 구축 담당

[김현우]

- 자동화 임계값 설정 담당

[김형진]

- 센서 교체 및 설치 담당

[조재희]

- 센서 데이터 → DB 저장 → 웹앱에서 시각화 (현재는 서버에서 바로 가져옴)

[최혁진]

- 추가된 코드와 통신 코드 병합